

AI 工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用了人工智能工具辅助答题，使用情况如实记录如下。

记录项目	内容
工具名称	DeepSeek
版本或型号	DeepSeek V4.1 Flash（API 模型名 <code>deepseek-flash</code> ）
开发机构/公司	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司
版本发布日期	2026 年 9 月 10 日
使用方式	通过 MathModel 桌面客户端调用，会话式交互
使用目的与环节一： 建模分析	用于梳理四个子问题之间的数据继承关系，讨论把地形净空、等效航程与双向链路预算统一为公共物理口径的可行性，以及确认“单点能力评估—多机调度—通信协同—资源分区”的递进求解框架。
主要提示与过程	提交题面文本、附件数据字段说明与自拟的分析提纲，请工具指出约束之间的耦合点（如载荷递减对航段能耗的影响、共享电池周转对调度时刻的制约），并给出可选的建模路线对比。
采纳与核验	仅采纳“先统一公共物理模型、再逐问递进”的组织思路；全部模型方程与约束条件由本队依据题面自行推导确定，关键结论（如 C 型机在 S008 的最大安全载荷）均由本队脚本独立复算核对。

记录项目	内容
使用目的与环节二： 程序编写与调试	用于编写与排错 Python 脚本。 <code>code/</code> 目录下的全部 <code>.py</code> 文件均在此环节由工具辅助编写或修订，包括求解器（ <code>core.py</code> 、 <code>q1.py</code> 、 <code>q2.py</code> 、 <code>q2_v2.py</code> 、 <code>q2_exact.py</code> 、 <code>q3.py</code> 、 <code>q3_chain.py</code> 、 <code>q3_v2.py</code> 、 <code>q4.py</code> 、 <code>solution_io.py</code> ）、复核与测试脚本（ <code>verify.py</code> 、 <code>tests_regression.py</code> 、 <code>check_layout_gates.py</code> ）、只读派生与指标脚本（ <code>make_seed_stats.py</code> 、 <code>make_q3_sens.py</code> 、 <code>make_q4_sens.py</code> 、 <code>make_data_table.py</code> 、 <code>make_delivery_table.py</code> 、 <code>paper_metrics.py</code> 、 <code>fill_results.py</code> ）、绘图与生成脚本（ <code>figures.py</code> 、 <code>figures_adv.py</code> 、 <code>make_roadmap.py</code> 、 <code>make_q2_algorithm.py</code> 、 <code>render_drawio.py</code> ）以及打包脚本 <code>build_submission.py</code> ，涉及 DEM 采样与视线遮挡判定、二分法求最大安全载荷、FFD 装箱、离散事件调度与贪心集合覆盖等。
主要提示与过程	提供报错信息、相关函数片段与期望输出，请工具分析原因并给出修改建议；对算法结构性问题（如调度回环的终止条件）要求给出伪代码后再讨论。
采纳与核验	代码由本队在工具建议基础上重新组织并逐行审阅；全部脚本可独立重复运行，结果写入 <code>results/*.csv</code> ，与论文中所列数值一致。各脚本首部已按《规定》第 5 条加注工具信息。
使用目的与环节三： 图表与排版	用于生成论文统计图（ <code>matplotlib/seaborn</code> ）与示意图（ <code>draw.io</code> ），以及 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 排版与编译排错。
主要提示与过程	说明图表要表达的数据与结论，请工具给出绘图代码；示意图先确定版式与层级关系，再生成图形文件。
采纳与核验	图表所依据的数据全部来自本队脚本输出，工具仅参与呈现方式；图形文件与中间产物均保存在 <code>figures/</code> 目录，可追溯生成过程。
使用目的与环节四： 论文写作	用于语言润色与行文组织的辅助。

记录项目	内容
采纳与核验	最终呈现在论文中的文字均由本队使用自身语言表述，并逐段审核；文献引用均经检索核实，未采用无法确认来源的模型或公式。

声明：本参赛队对上述记录的真实性负责。人工智能工具的参与范围以上表所列为限，即建模方案的讨论与比较、代码编写与排错、图表生成与排版、文字润色四类辅助工作；模型方程、约束条件与求解算法均由本队独立推导确定，工具给出的建议仅供参考，采纳与否由本队逐项判断，全部结果数字由本队脚本运行产生并经独立复核。